

worin die Coëfficienten  $A_0, A_1 \dots A_m$  nur von  $a$  und von den in  $S$  etwa noch vorkommenden Coëfficienten abhängen. Wir bemerken aber ausdrücklich, dass, wenn in  $S(\alpha, \beta)$  keine gebrochenen Zahlencoëfficienten vorkommen, auch in den Coëfficienten  $A_0, A_1 \dots A_m$  keine Brüche auftreten.

Wir setzen nun

$$(4) \quad \Phi(x) = A_0 x^m + A_1 x^{m-1} + \dots + A_{m-1} x + A_m,$$

dividiren  $\Phi(x)$  durch  $f(x)$  (nach §. 3) und erhalten einen Quotienten  $Q$  und einen Rest, der in Bezug auf  $x$  höchstens vom ersten Grade ist, also:

$$(5) \quad \Phi(x) = Qf(x) + A + Bx;$$

hierin sind nun  $A$  und  $B$  ganze Functionen von  $a$  und  $b$ , und auch sie enthalten keinerlei gebrochene Zahlencoëfficienten, wenn in  $S$  keine solche vorkommen. Wenn wir nun  $x = \alpha$  setzen, so ergibt sich aus (5) und (3), da  $f(\alpha)$  verschwindet,

$$(6) \quad S(\alpha, \beta) = A + B\alpha.$$

Da aber  $S(\alpha, \beta)$  und ebenso  $A, B$  symmetrisch sind, so folgt durch Vertauschung von  $\alpha$  und  $\beta$

$$(7) \quad S(\alpha, \beta) = A + B\beta.$$

Hieraus schliesst man, da  $\alpha$  und  $\beta$  von einander unabhängige Variable sind, dass  $B = 0$  und folglich

$$(8) \quad S(\alpha, \beta) = A$$

sein muss, womit der Fundamentalsatz für diesen Fall bewiesen ist.

#### §. 44.

#### Allgemeiner Beweis des Hauptsatzes.

Wir setzen nun voraus, der Fundamentalsatz sei bewiesen für symmetrische Functionen von  $n - 1$  Veränderlichen und leiten ihn durch ein Verfahren, was dem in §. 43 angewandten ganz analog ist, für  $n$  Variable her.

Es sei wieder

$$(1) \quad S = S(\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_n)$$

eine ganze symmetrische Function der  $n$  Veränderlichen  $\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_n$ . Wenn wir sie nach Potenzen von  $\alpha_1$  ordnen und demgemäss setzen

$$(2) \quad S = S_0 \alpha_1^n + S_1 \alpha_1^{n-1} + \dots + S_{n-1} \alpha_1 + S_n,$$

so sind die Coëfficienten  $S_0, S_1 \dots S_\mu$  ganze symmetrische Functionen der  $n - 1$  Veränderlichen  $\alpha_2, \dots \alpha_n$ .

Bezeichnen wir die symmetrischen Grundfunctionen dieser letzteren Variablen mit  $a'_1, a'_2 \dots a'_{n-1}$ , so können wir die Coëfficienten  $S_0, S_1 \dots S_\mu$  nach unserer Voraussetzung rational durch diese ausdrücken. Es ist aber nach §. 42, (2) und (3)

$$\begin{aligned} a'_1 &= f_1(\alpha_1) = \alpha_1 + a_1 \\ a'_2 &= f_2(\alpha_1) = \alpha_1^2 + a_1 \alpha_1 + a_2 \\ a'_3 &= f_3(\alpha_1) = \alpha_1^3 + a_1 \alpha_1^2 + a_2 \alpha_1 + a_3 \\ &\dots \dots \dots \end{aligned}$$

d. h. die Coëfficienten  $S_0, S_1 \dots S_\mu$  können ganz und rational durch  $\alpha_1, a_1, a_2 \dots a_n$  ausgedrückt werden. Wenn wir also, nachdem diese Ausdrücke eingeführt sind, in (2) aufs Neue nach Potenzen von  $\alpha_1$  ordnen, so erhalten wir

$$(3) \quad S = A_0 \alpha_1^m + A_1 \alpha_1^{m-1} + \dots + A_{m-1} \alpha_1 + A_m,$$

worin im Allgemeinen  $m$  ein von  $\mu$  verschiedener Exponent sein wird, und die Coëfficienten  $A_0, A_1 \dots A_m$  ganz und rational von  $a_1, a_2 \dots a_n$  abhängen. Wir setzen wieder

$$(4) \quad \Phi(x) = A_0 x^m + A_1 x^{m-1} + \dots + A_{m-1} x + A_m$$

und dividiren  $\Phi(x)$  durch

$$\begin{aligned} f(x) &= x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \dots + a_n \\ &= (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \dots (x - \alpha_n). \end{aligned}$$

Es ergibt sich ein Quotient und ein Rest, der in Bezug auf  $x$  höchstens vom Grade  $n - 1$  ist. Wir setzen also

$$(5) \quad \Phi(x) = Qf(x) + \psi(x),$$

$$(6) \quad \psi(x) = C_0 x^{n-1} + C_1 x^{n-2} + \dots + C_{n-2} x + C_{n-1},$$

und hierin sind  $C_0, C_1 \dots C_{n-1}$  ganze rationale Functionen von  $a_1, a_2 \dots a_n$ , in denen, wenn  $S$  in seiner ursprünglichen Form keine gebrochenen Coëfficienten enthält, auch keine Brüche vorkommen.

Nun ist aber, da  $f(\alpha_1)$  verschwindet, und  $S = \Phi(\alpha_1)$  ist, nach (5)

$$(7) \quad S = \psi(\alpha_1)$$

und hierin kann, da  $S$  symmetrisch ist,  $\alpha_1$  durch  $\alpha_2, \alpha_3 \dots \alpha_n$  ersetzt werden. Hieraus ergeben sich die folgenden  $n$  Gleichungen:



## §. 45.

## Zweiter Beweis des Satzes von den symmetrischen Functionen.

Es sei  $S$  eine ganze symmetrische Function der Variablen  $\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_n$ . Die einzelnen Glieder dieser Function sind alle von der Form

$$M \alpha_1^{v_1} \alpha_2^{v_2} \dots \alpha_n^{v_n},$$

worin  $M$  ein von den  $\alpha$  unabhängiger Coëfficient ist. Diese Glieder sollen nun in bestimmter Weise angeordnet werden. Es soll, nachdem die Reihenfolge der Variablen  $\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_n$  festgesetzt ist, von zwei Gliedern

$$A = M \alpha_1^{v_1} \alpha_2^{v_2} \dots \alpha_n^{v_n}, \quad A' = M' \alpha_1^{v'_1} \alpha_2^{v'_2} \dots \alpha_n^{v'_n}$$

$A$  das höhere genannt werden, wenn die erste der Differenzen

$$v_1 - v'_1, v_2 - v'_2 \dots v_n - v'_n,$$

die von Null verschieden ist, einen positiven Werth hat, wenn also entweder  $v_1 > v'_1$  oder  $v_1 = v'_1, v_2 > v'_2$  oder  $v_1 = v'_1, v_2 = v'_2, v_3 > v'_3$  etc.

Da wir alle Glieder, in denen sämtliche Exponenten  $v_1, v_2 \dots v_n$  übereinstimmen, in ein Glied vereinigt voraussetzen, so ist hiernach von je zwei Gliedern entschieden, welches das höhere ist, und wenn  $A$  höher als  $A'$ ,  $A'$  höher als  $A''$  ist, so ist auch  $A$  höher als  $A''$ .

Ist nun nach dieser Anordnung

$$A = M \alpha_1^{v_1} \alpha_2^{v_2} \dots \alpha_n^{v_n}$$

das höchste Glied unserer Function  $S$ , so folgt, dass

$$v_1 \geq v_2$$

sein muss; denn wäre  $v_1 < v_2$ , so würde das Glied

$$M \alpha_1^{v_2} \alpha_2^{v_1} \dots \alpha_n^{v_n},$$

das wegen der Symmetrie auch in  $S$  vorkommen muss, in der Ordnung höher stehen als  $A$ , gegen die Voraussetzung. Ebenso folgt, dass  $v_2 \geq v_3$  sein muss, denn wäre  $v_2 < v_3$ , so würde

$$M \alpha_1^{v_1} \alpha_2^{v_3} \alpha_3^{v_2} \dots \alpha_n^{v_n}$$

höher stehen als  $A$  u. s. f. Wir schliessen also, dass die Exponenten in  $A$

$$\nu_1, \nu_2, \nu_3 \dots \nu_n$$

eine abnehmende oder wenigstens niemals wachsende Zahlenreihe bilden, oder dass die Differenzen

$$\nu_1 - \nu_2, \nu_2 - \nu_3, \dots \nu_{n-1} - \nu_n$$

alle positiv oder wenigstens nicht negativ sind.

Wir schliessen zweitens, dass in keinem Gliede der Function  $S$  ein höherer Exponent als  $\nu_1$  vorkommen kann; denn sonst würde auch ein Glied vorkommen, in dem  $\alpha_1$  diesen höheren Exponenten hätte, und dies wäre gegen die Voraussetzung von höherer Ordnung als  $A$ . Es sind also die Glieder, die in einer symmetrischen Function überhaupt vorkommen können, von den Coëfficienten abgesehen, durch das höchste Glied vollkommen bestimmt, und die Anzahl der möglichen Glieder ist bei gegebenem höchsten Glied nur eine endliche.

Wir können die Ordnung der symmetrischen Function durch die Exponentenreihe ihres höchsten Gliedes

$$(\nu_1, \nu_2 \dots \nu_n)$$

bezeichnen.

Von dem Fall abgesehen, in dem alle Exponenten Null sind, also die Function eine Constante ist, ist die möglichst niedrige Ordnung

$$(1, 0, 0 \dots 0),$$

der die einzige symmetrische Function

$$M(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n) = -M\alpha_1$$

entspricht. Die nächst höhere Ordnung ist

$$(1, 1, 0 \dots 0),$$

der die symmetrische Function

$$M\alpha_1 + M'\alpha_2$$

entspricht, und so erhalten wir in den  $n$  ersten Ordnungen die Grundfunctionen selbst und ihre linearen Verbindungen, und keine anderen.

Die nächstfolgende Ordnung ist charakterisirt durch

$$(2, 0, 0 \dots 0)$$

und enthält die linearen Verbindungen der Grundfunctionen mit der Summe der Quadrate.

In allen diesen Fällen ist die Darstellbarkeit der symmetrischen Functionen bereits bewiesen, und wir werden also jetzt den allgemeinen Beweis dadurch führen, dass wir die Darstellung

der Function  $S$  von der Ordnung  $(v_1, v_2 \dots v_n)$  durch die Grundfunctionen unter der Voraussetzung ableiten, dass sie für die Functionen niedrigerer Ordnung schon bekannt sei, also durch das Schlussverfahren der vollständigen Induction.

Wir bemerken hierzu, dass durch die Multiplication zweier symmetrischer Functionen  $S$  und  $S'$ , deren höchste Glieder

$$A = M \alpha_1^{v_1} \alpha_2^{v_2} \dots \alpha_n^{v_n}, \quad A' = M' \alpha_1^{v'_1} \alpha_2^{v'_2} \dots \alpha_n^{v'_n}$$

sind, eine symmetrische Function entsteht, deren höchstes Glied das Product

$$A A' = M M' \alpha_1^{v_1+v'_1} \alpha_2^{v_2+v'_2} \dots \alpha_n^{v_n+v'_n}$$

ist. Denn nehmen wir an, es gebe in  $S S'$  ein höheres Glied als  $A A'$ , das aus der Multiplication der beiden Glieder

$$B = N \alpha_1^{u_1} \alpha_2^{u_2} \dots \alpha_n^{u_n}, \quad B' = N' \alpha_1^{u'_1} \alpha_2^{u'_2} \dots \alpha_n^{u'_n}$$

entsteht, also

$$B B' = N N' \alpha_1^{u_1+u'_1} \alpha_2^{u_2+u'_2} \dots \alpha_n^{u_n+u'_n},$$

und es sei nicht gleichzeitig  $B = A$  und  $B' = A'$ , so wäre die erste der Differenzen

$$\mu_1 - v_1 + \mu'_1 - v'_1, \quad \mu_2 - v_2 + \mu'_2 - v'_2, \dots \mu_n - v_n + \mu'_n - v'_n,$$

die von Null verschieden ist, positiv, was unmöglich ist, da die erste nicht verschwindende unter den Differenzen

$$\mu_1 - v_1, \quad \mu_2 - v_2 \dots \mu_n - v_n$$

und unter den Differenzen

$$\mu'_1 - v'_1, \quad \mu'_2 - v'_2 \dots \mu'_n - v'_n$$

nach der Voraussetzung negativ ist. Durch Wiederholung dieses Schlusses ergibt sich der allgemeinere Satz, dass man das höchste Glied eines Productes aus mehreren Factoren erhält, wenn man die höchsten Glieder der einzelnen Factoren multiplicirt.

Die höchsten Glieder der symmetrischen Grundfunctionen

$$a_1, a_2, a_3 \dots a_n$$

sind nun, abgesehen vom Vorzeichen,

$$\alpha_1, \quad \alpha_1 \alpha_2, \quad \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3, \dots, \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \dots \alpha_n,$$

und wenn wir also das Product bilden

$$P = \pm M \alpha_1^{v_1-v_2} \alpha_2^{v_2-v_3} \dots \alpha_{n-1}^{v_{n-1}-v_n} \alpha_n^{v_n},$$

so erhalten wir eine symmetrische Function, deren höchstes Glied gleichfalls  $A$  ist, wie in  $S$ .

Die Differenz

$$S - P = S'$$

ist also wieder eine symmetrische Function, deren höchstes Glied niedriger ist als das von  $S$ , und die wir nach der Voraussetzung rational durch die Grundfunctionen darstellen können. Da  $P$  ebenso dargestellt ist, so ist das Ziel erreicht. Es erhellt auch hier wieder, dass durch die Darstellung mittelst der Grundfunctionen keine Brüche eingeführt werden, wenn ursprünglich in  $S$  keine enthalten sind.

Diese Methode der Berechnung symmetrischer Functionen giebt uns zugleich Aufschluss über den Grad der ganzen rationalen Function von  $a_1, a_2 \dots a_n$ , durch die eine bestimmte symmetrische Function der  $\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_n$  ausgedrückt wird. Wenn nämlich  $(v_1, v_2 \dots v_n)$  die Ordnung der symmetrischen Function ist (bemessen nach der Exponentenreihe des ersten Gliedes), so ist  $v_1$  der Grad von  $P$  in Bezug auf sämtliche  $a_1, a_2 \dots a_n$ , und in dem entwickelten Ausdruck für  $S$  kann kein Glied höheren Grades vorkommen; auch kann das Glied  $P$  durch keines der folgenden Glieder zerstört werden, da  $P$  durch die Ordnung von  $S$  völlig bestimmt ist, und die Ordnung von  $S'$  und aller folgenden symmetrischen Functionen niedriger ist, als die Ordnung von  $S$ .

Setzen wir also an Stelle von  $a_1, a_2 \dots a_n$ :

$$\frac{a_1}{a_0}, \quad \frac{a_2}{a_0} \dots \frac{a_n}{a_0},$$

so ist  $a_0^{v_1} S$  eine ganze homogene Function  $v_1^{\text{ten}}$  Grades von  $a_0, a_1 \dots a_n$ , und man kann  $S$  nicht durch Multiplication mit einer niedrigeren Potenz von  $a_0$  in eine ganze Function der  $a$  verwandeln.

## §. 46.

### Discriminanten.

Die im Vorhergehenden gewonnenen Sätze lehren, symmetrische Functionen der Wurzeln einer Gleichung rational durch die Coëfficienten der Gleichung auszudrücken; die Resultate sind zunächst abgeleitet unter der Voraussetzung, dass die Wurzeln, oder, was nach dem dritten Abschnitt damit gleichbedeutend ist,

die Coëfficienten unabhängige Variable waren; sie können aber nicht falsch werden, wenn dafür bestimmte numerische Werthe gesetzt werden, da wenigstens bei den ganzen symmetrischen Functionen keine Nenner vorkommen, die verschwinden können.

Wir machen zunächst einige Anwendungen auf besondere symmetrische Functionen, die für die Folge wichtig sind. Schon im §. 19 ist bemerkt worden, dass das Differenzenproduct

$$(1) \quad P = (\alpha_1 - \alpha_2) (\alpha_1 - \alpha_3) \dots (\alpha_1 - \alpha_n) \\ (\alpha_2 - \alpha_3) \dots (\alpha_2 - \alpha_n) \\ \dots \dots \dots (\alpha_{n-1} - \alpha_n)$$

durch Umstellung zweier Elemente nur das Vorzeichen ändert. Das Quadrat dieses Productes wird also bei allen Vertauschungen zweier der Variablen  $\alpha$  und demnach auch bei allen Permutationen ungeändert bleiben, d. h. eine symmetrische Function der Variablen sein. Die Ordnung dieser symmetrischen Function ist, wie man aus (1) sieht, gleich

$$(2n - 2, 2n - 4 \dots 2, 0).$$

Wenn wir also die Function  $f(x)$ , deren Wurzeln die  $\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_n$  sind, in der Form annehmen

$$f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \dots + a_{n-1} x + a_n,$$

so dass die höchste Potenz von  $x$  nicht gerade den Coëfficienten 1 hat, so ist  $P^2$  eine ganze rationale Function von

$$(2) \quad \frac{a_1}{a_0}, \frac{a_2}{a_0} \dots \frac{a_n}{a_0},$$

die durch Multiplication mit  $a_0^{2n-2}$  in eine homogene Function von  $a_0, a_1, \dots a_n$  übergeht. Wir nennen diese homogene Function, die also durch

$$(3) \quad a_0^{2n-2} P^2 = D$$

definiert ist, die Discriminante der Function  $f(x)$ . Setzen wir  $a_0 = 1$ , so erhalten wir die unhomogene Form der Discriminante<sup>1)</sup>.

---

<sup>1)</sup> Die Discriminante ist, vom Factor  $(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$   $a_0^{2n-2}$  abgesehen, dasselbe, was Gauss die Determinante der Function nennt (l. c., art. 6).

